Klassische Sprachverbesserung - Qualität vs. Verständlichkeit

FACHHOCHSCHULE ERFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

25.02.2026

Katja Fischer

Grundproblem

Ziel: Reduktion von Störgeräuschen bei Erhaltung oder Verbesserung der Sprachqualität bzw. – verständlichkeit

Beispiele Anwendungsgebiete:

- Hörsysteme (Hörgeräte, Cochlea-Implantate)
- Sprachassistenten/Spracherkennung
- Headsets, z.B. Telefonie, Videokonferenzen

Klassische Algorithmen

Spektrale Subtraktion

Wiener Filterung

MMSE

STOI

Sprachverständlichkeit

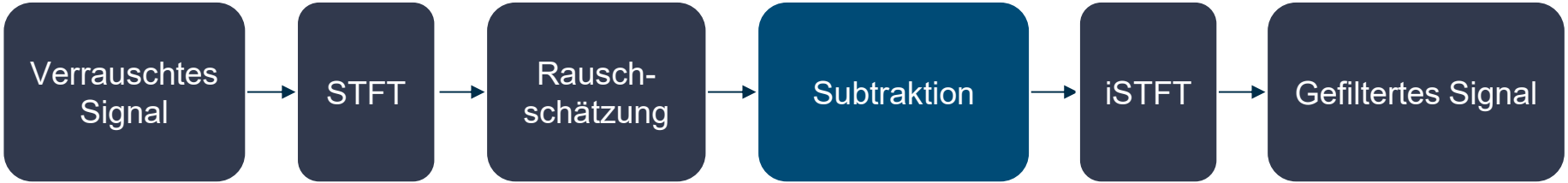
Evaluierung

PESQ

Wahrgenommene Sprachqualität

Grundlage
Spektrale Subtraktion

- Entwickelt von Steven F. Boll 1979



$$\widehat{P}_X(m,k) = P_Y(m,k) - \widehat{P}_D(m,k)$$

Kurz: Verrauschtes Spektrum – Geschätztes Rauschspektrum

Grundlage
Wiener Filterung

- Publiziert von Norbert Wiener 1949
- Minimierung des mittleren quadratischen Fehlers (MMSE)

➢ Verrauschtes Signal
➢ STFT
➢ Rauschschätzung

→

SNR-Schätzung

→

Wiener Gain

→

➢ iSTFT
➢ Gefiltertes Signal

SNR – Verhältnis Sprachleistung zu Rauschleistung

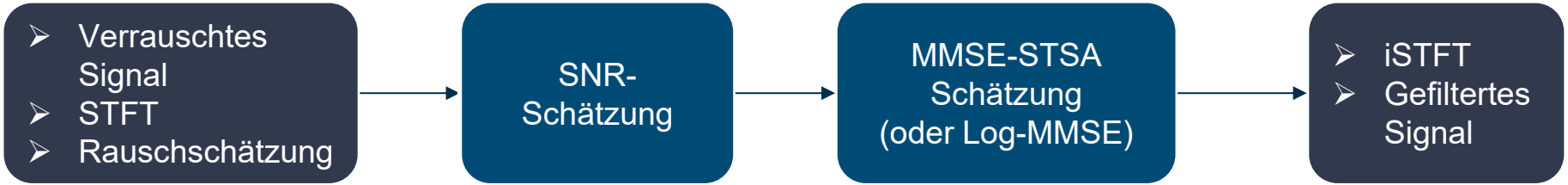
ξ = geschätzte a-priori SNR

Dämpfungsfunktion

$$G(m,k) = \frac{\xi(m,k)}{1+\xi(m,k)}.$$

Grundlage
MMSE

- Ephraim und Malah 1984 MMSE-STSA vorgestellt
- MMSE = Minimum Mean Square Error
- Schätzt die Amplitude (oder Log) so, dass der mittlere quadratische Fehler (MMSE) minimal wird



Implementierung

- Python
- Spektrale Subtraktion, Wiener Filter, Log-MMSE
- Testdaten (100):
    - noisy.wav: Sprache + Störgeräusche
    - clean.wav: Sprache

Implementierung

- Rauschschätzung: percentile, min-tracking

  percentile: pro Frequenzbin ein Perzentil (10, 20), statisch

  min-tracking: pro Frequenzbin geglättetes Minimum im sliding window – adaptiv

- STOI, PESQ, Kombination STOI und PESQ durch Parameteroptimierung pro Datei optimiert

- Ausgabe der Audiodateien und Werte als json

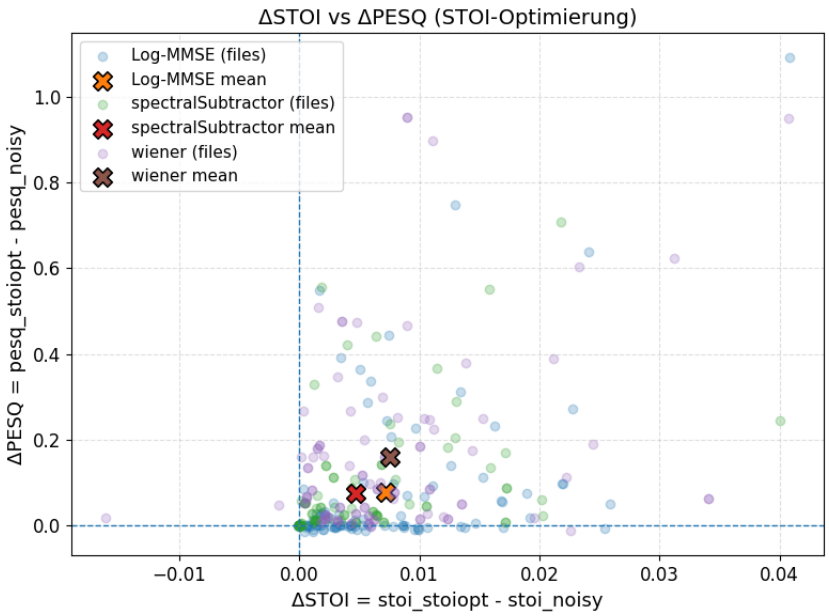
Ergebnisse Qualität vs Verständlichkeit

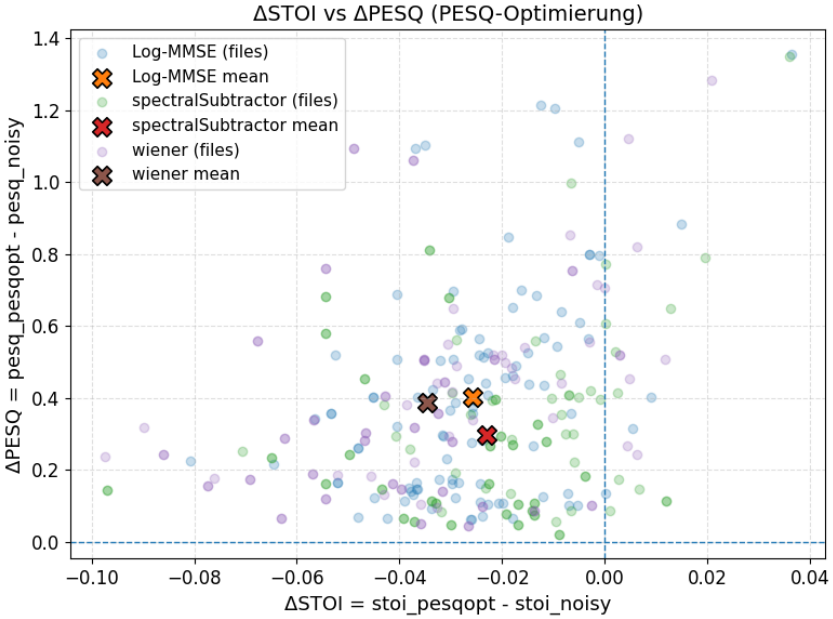
Audio Beispiele

STOI Skala: 0 – 1 PESQ Skala: -0.5 – 4.5

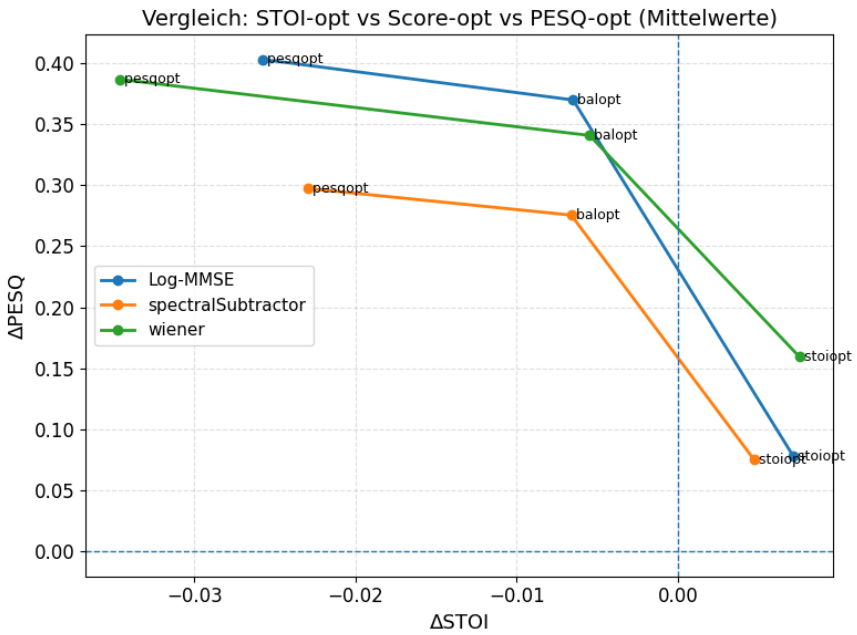
	Ausgangssignal	STOI optimiert (Sprach-verständlichkeit)	PESQ optimiert (Sprachqualität)
Spektrale Subtraktion	STOI: 0.6637 PESQ: 1.054	STOI: 0.665 PESQ: 1.065	STOI: 0.566 PESQ: 1.973
Wiener Filterung	STOI: 0.883 PESQ: 1.15	STOI: 0.896 PESQ: 1.312	STOI: 0.8566 PESQ: 1.371

Ergebnisse Qualität vs Verständlichkeit





Ergebnisse Qualität vs Verständlichkeit



Danke für eure Aufmerksamkeit!